CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Décomposition des endomorphismes nilpoten

Énoncé

Soit V de dimension finie et u un endomorphisme de V nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit v_0 tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace W qu'elle engendre est stable par u. Écrire la matrice de u_W dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, φ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec u.

   c) Vérifier que l'image de ψ est contenue dans le noyau de ξ^n.

   d) Démontrer que le noyau de ψ est un supplémentaire de W stable par u.

2. **Existence.** Soit u nilpotent sur V de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de V, un entier s et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de u soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que s et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de u, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q5 : $D_n = \mathrm{Vect}(X^{-n}, \dots, X^{-1})$ et ξ_{D_n} a pour matrice J_n.
- Q7 : prolongement compatible $\psi : V \to D$.
- Q4 : $\dim \ker \xi^n = n$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le théorème de Jordan pour les nilpotents : découper V en chaînes $v \to u(v) \to \dots \to 0$, et montrer que les longueurs des chaînes sont imposées.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Le plan de la partie

Ce que dit l'énoncé : u est nilpotent d'indice n, c'est-à-dire $u^n = 0$ mais $u^{n-1} \neq 0$ (n est la **première** puissance nulle). Comme $u^{n-1} \neq 0$, il existe un vecteur qu'elle n'annule pas : c'est v_0.

Le plan (but : écrire la matrice de u en blocs de Jordan) :

1. Q8 : on fabrique un premier bloc J_n à partir de v_0, et un supplémentaire stable E ;
2. Q9 : on recommence sur E (récurrence) ;
3. Q10 : on montre que les tailles des blocs sont imposées.

Exemple : u de matrice J_3 dans la base (e_1, e_2, e_3) : $u(e_1) = e_2$, $u(e_2) = e_3$, $u(e_3) = 0$. Indice 3, et $v_0 = e_1$ convient : $u^2(e_1) = e_3 \neq 0$.

Étape 2. a) La famille est libre

Supposons $\sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(v_0) = 0$ avec des a_i non tous nuls. Soit j le plus petit indice tel que $a_j \neq 0$: la relation commence en $i = j$.

L'astuce : on applique u^{n-1-j} pour amener le terme j exactement sur $u^{n-1}(v_0)$, et pousser tous les autres au-delà de $n-1$, où ils meurent. En effet, le terme i devient $u^{n-1-j+i}(v_0)$:

- $i = j$: $u^{n-1}(v_0)$, non nul par choix de v_0 ;
- $i > j$: l'exposant $n - 1 - j + i \geqslant n$, et $u^n = 0$, donc le terme est nul.

Il reste $a_j\, u^{n-1}(v_0) = 0$, donc $a_j = 0$: contradiction. La famille est libre.

Exemple $n = 3$: de $a_1 u(v_0) + a_2 u^2(v_0) = 0$, on applique u : $a_1 u^2(v_0) + a_2 u^3(v_0) = a_1 u^2(v_0) = 0$, donc $a_1 = 0$, puis $a_2 = 0$.

Étape 3. a) Stabilité et matrice

Notons W l'espace engendré par $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ (une base, par l'étape précédente). On regarde l'image de chaque vecteur :

- $u(u^i(v_0)) = u^{i+1}(v_0)$: c'est le vecteur suivant de la famille, pour $i \leqslant n-2$;
- $u(u^{n-1}(v_0)) = u^n(v_0) = 0$.

Les images sont dans W, donc (linéarité) $u(W) \subset W$. La colonne i de la matrice contient un 1 juste sous la diagonale, et la dernière colonne est nulle :

$$\mathrm{Mat}(u_W) = J_n.$$

Dans l'exemple J_3 : $W = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, e_3)$, c'est tout l'espace.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. b) Envoyer la chaîne sur D_n

On cherche φ injective et compatible. En Q5 (partie II), on a vu que ξ agit sur la base $(X^{-n}, \dots, X^{-1})$ de D_n exactement comme u sur la chaîne de v_0 : « chaque vecteur va sur le suivant, le dernier sur 0 ». On envoie donc l'une sur l'autre :

$$\varphi(u^j(v_0)) = X^{j-n}, \qquad 0 \leqslant j \leqslant n-1,$$

c'est-à-dire $v_0 \mapsto X^{-n}$, $u(v_0) \mapsto X^{-n+1}$, …, $u^{n-1}(v_0) \mapsto X^{-1}$. (Une application linéaire est définie par l'image d'une base.)

Injective : elle envoie une base de W sur une famille libre (monômes distincts). Donc son noyau est nul.

Compatible : on vérifie $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$ sur la base.

- $j \leqslant n-2$: $\xi(\varphi(u^j v_0)) = \xi(X^{j-n}) = X^{j+1-n} = \varphi(u^{j+1}v_0)$;
- $j = n-1$: $\xi(X^{-1}) = \Pi(1) = 0$ et $\varphi(u^n v_0) = \varphi(0) = 0$.

Étape 5. c) L'image de ψ

L'énoncé nous donne ψ (via la partie III) : $\psi : V \to D$, avec $\xi \circ \psi = \psi \circ u$.

Montrons **par récurrence** sur k que $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$ (même raisonnement qu'en Q6e).

- **Initialisation** $(k = 0)$: $\xi^0 \circ \psi = \mathrm{id} \circ \psi = \psi = \psi \circ \mathrm{id} = \psi \circ u^0$.
- **Hérédité** : si $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$, alors, par associativité de la composition et la relation $\xi \circ \psi = \psi \circ u$:

$$\xi^{k+1} \circ \psi = \xi \circ (\xi^k \circ \psi) = \xi \circ (\psi \circ u^k) = (\xi \circ \psi) \circ u^k = (\psi \circ u) \circ u^k = \psi \circ u^{k+1}.$$

Donc $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$ pour tout k. Avec $k = n$, et $u^n = 0$:

$$\xi^n(\psi(x)) = \psi(u^n(x)) = \psi(0) = 0 \qquad \text{pour tout } x \in V.$$

Tout vecteur $\psi(x)$ est donc tué par ξ^n :

$$\operatorname{Im}\psi \subset \ker \xi^n.$$

Étape 6. d) ker ψ est stable par u

Soit $x \in \ker\psi$. Par la compatibilité :

$$\psi(u(x)) = \xi(\psi(x)) = \xi(0) = 0.$$

Donc $u(x) \in \ker\psi$: $\ker\psi$ est stable par u.

Étape 7. d) W ∩ ker ψ = {0}

Soit $x \in W \cap \ker \psi$. Comme $x \in W$ et que ψ prolonge φ : $\psi(x) = \varphi(x)$. Comme $x \in \ker \psi$: $\varphi(x) = 0$. Et φ est injective (question b) : $x = 0$.

$$W \cap \ker \psi = \{0\}.$$

Étape 8. d) Un supplémentaire : compter les dimensions

On sait déjà que la somme $W + \ker \psi$ est directe. Pour qu'elle soit égale à V, il suffit que $\dim W + \dim \ker \psi \geqslant \dim V$.

- $\dim W = n$ (question a).
- Par c), $\operatorname{Im} \psi \subset \ker \xi^n$, qui est de dimension n (Q4) : $\operatorname{rg} \psi \leqslant n$.
- Théorème du rang : $\dim \ker \psi = \dim V - \operatorname{rg} \psi \geqslant \dim V - n$.

Donc $\dim(W \oplus \ker \psi) = n + \dim \ker \psi \geqslant \dim V$. Un sous-espace de V de dimension $\geqslant \dim V$ est V :

$V = W \oplus \ker \psi$, avec $\ker \psi$ stable par u.

Question 9

Étape 1. Récurrence forte sur la dimension

Idée : Q8 détache un bloc J_n. Il reste E, plus petit : on recommence.

Récurrence forte sur $d = \dim V$: on suppose le résultat vrai pour tout espace de dimension $< d$.

- Si $d = 0$: il n'y a rien à décomposer ($s = 0$ bloc).
- Sinon : n l'indice de u, v_0, W et $E = \ker \psi$ comme en Q8. On a $V = W \oplus E$, E stable par u, et $\dim E = d - n < d$ (car $n \geqslant 1$).

u_E (restriction de u à E) est nilpotent : $u_E^n = 0$. Par hypothèse de récurrence, E a une base où u_E a pour matrice $\operatorname{diag}(J_{r_2}, \dots, J_{r_s})$. De plus chaque $r_i \leqslant n$: un bloc J_r vérifie $J_r^{r-1} \neq 0$, donc si $r > n$ on aurait $u_E^n \neq 0$.

Étape 2. Recoller les bases

$V = W \oplus E$: en mettant bout à bout une base de W et une base de E, on obtient une base de V. On prend la chaîne $(v_0, \dots, u^{n-1}(v_0))$ puis la base de E trouvée ci-dessus.

W et E sont stables par u : l'image d'un vecteur de W s'écrit avec la première partie de la base seulement, et pareil pour E. La matrice est donc diagonale par blocs (notation diag des préliminaires) :

$$\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{diag}(J_n, J_{r_2}, \dots, J_{r_s}), \qquad n = r_1 \geqslant r_2 \geqslant \cdots \geqslant r_s.$$

(Si les r_i ne sont pas rangés, on permute les morceaux de base.)

Exemple : u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $n = 2$, $v_0 = e_1$, $W = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$, $E = \mathrm{Vect}(e_3)$: matrice $\mathrm{diag}(J_2, J_1)$.

Question 10

Étape 1. Unicité par l'invariant δ_k

L'énoncé suggère d'utiliser la question 2 (partie I), où l'on a montré :

- Q2a : deux matrices semblables ont les mêmes δ_k ;
- Q2b, Q2c : $\delta_k(\,\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}))$ est le nombre de i tels que $r_i = k$.

Si u a pour matrices $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$ et $\mathrm{diag}(J_{r'_1}, \dots, J_{r'_t})$ dans deux bases, ces matrices représentent le même u : elles sont semblables. Elles ont donc les mêmes δ_k :

$$\mathrm{card}\{i : r_i = k\} = \mathrm{card}\{i : r'_i = k\} \qquad \text{pour tout } k \geqslant 1.$$

Chaque taille apparaît le même nombre de fois dans les deux listes. Rangées par ordre décroissant, elles sont égales, et $s = t$ (total des blocs).

> Le nombre et les tailles des blocs ne dépendent que de u.

Exemple : $\dim\ker u^k = 0, 3, 5, 6, 6$ pour $k = 0, \dots, 4$ donne $\delta_1 = -0+6-5 = 1$, $\delta_2 = -3+10-6 = 1$, $\delta_3 = -5+12-6 = 1$: un bloc de chaque taille $1, 2, 3$.

Le piège

En 9, oublier de justifier que la récurrence s'applique : E est stable par u, et de dimension strictement plus petite (car $W \neq \{0\}$).

La méthode

Théorème de Jordan pour un nilpotent : isoler une chaîne de longueur maximale, lui trouver un supplémentaire stable, recommencer. L'unicité se lit sur les dimensions des noyaux des puissances.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Pour $f : E \to F$ linéaire, E de dimension finie :

$$\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

- **Matrices semblables et puissances.** Si $M' = PMP^{-1}$, alors $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout k (les $P^{-1}P$ du milieu se simplifient). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$ et $\dim \ker M'^k = \dim \ker M^k$.